Гидроксид хрома(III)

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 января 2025 года; проверки требуют 10 правок.

Гидроксид хрома(III) — сложное неорганическое вещество с химической формулой $Cr(OH)_3$. Является гидроксидом переходного металла хрома.

Описание

Гидроксид хрома(III) — амфотерный гидроксид серо-зелёного цвета. Разлагается при нагревании, теряя воду и образуя зелёный метагидроксид CrO(OH). Не растворяется в воде. Из раствора осаждается в виде серо-голубого и голубовато-зелёного гидрата. При стоянии под раствором теряет реакционную способность («стареет»). Реагирует с кислотами и щелочами, не взаимодействует с гидратом аммиака.

Молярная электропроводность при бесконечном разведении при 25 °C равна 795,9 $см^2$/моль. Получают в виде студнеобразного зелёного осадка при обработке солей хрома(III) щелочами, при гидролизе солей хрома (III) с карбонатами щелочных металлов или сульфидом аммония.

Получение

- Образуется при действии щелочей или водного раствора аммиака на растворы солей хрома:

$$CrCl_3 + 3NH_3 + 3H_2O \rightarrow Cr(OH)_3 + 3NH_4Cl$$

- Также образуется при пропускании углекислого газа через щелочной раствор гексагидроксохромата(III) натрия:

$$Na_3[Cr(OH)_6] + 3CO_2 \rightarrow Cr(OH)_3 + 3NaHCO_3$$

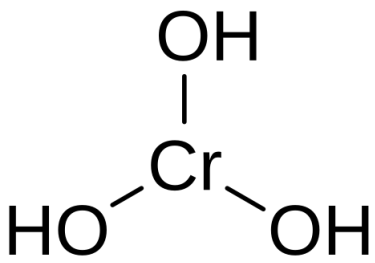
  • Реакция гексагидроксохромата(III) натрия с разбавленной соляной кислотой:

$$Na_3[Cr(OH)_6] + 3\,HCl \longrightarrow Cr(OH)_3 + 3\,NaCl + 3\,H_2O$$

Химические свойства

- При нагревании до ~100 °C на воздухе разлагается с образованием метагидроксида хрома CrO(OH) зелёного цвета. При более высоких температурах трёхвалентный гидроксид хрома разлагается с образованием оксида хрома(III) и выделением паров воды:

$$Cr(OH)_3 \xrightarrow{100^\circ C} CrO(OH) + H_2O$$

Гидроксид хрома(III)	
	
	
Общие	
Систематическое наименование	Гидроксид хрома (III)
Традиционные названия	Гидроокись хрома(III)
Хим. формула	$Cr(OH)_3$
Внешний вид	Серо-зелёного цвета. В растворе имеет вид серо-голубого и голубовато-зелёного осадка
Физические свойства	
Состояние	твёрдое
Молярная масса	106,042 г/моль
Плотность	3.11 г/см³
Термические свойства	
Температура	

• разложения	от 100 °C
Химические свойства	
Растворимость	
• в воде	нерастворим
Классификация	
Рег. номер CAS	1308-14-1 (https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=1308-14-1)
PubChem	14787 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14787), 6093211 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6093211) и 129856976 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/129856976)
Рег. номер EINECS	215-158-8
SMILES	[показать]
InChI	[показать]
RTECS	GB2670000
ChemSpider	145861 (https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.145861.html)
Безопасность	
Пиктограммы СГС	

Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.

$$2Cr(OH)_3 \xrightarrow{430-1000^\circ C} Cr_2O_3 + 3H_2O$$

- Гидроксид хрома(III) обладает амфотерными свойствами, благодаря чему легко растворяется в кислотах с образованием солей хрома(III):
  - С разбавленными кислотами:

$$Cr(OH)_3 + 3HCl \rightarrow CrCl_3 + 3H_2O$$
$$2Cr(OH)_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 6H2O$$
$$Cr(OH)_3 + 3HNO_3 \rightarrow Cr(NO_3)_3 + 3H_2O$$

  - С концентрированными веществами:

$$Cr(OH)_3 + 3HF \rightarrow CrF_3\downarrow + 3H_2O$$
$$Cr(OH)_3 + 3CH_3COOH \rightarrow Cr(CH_3COO)_3 + 3H_2O$$
$$Cr(OH)_3 + 3HCN + 3KCN \rightarrow K_3[Cr(CN)_6] + 3H_2O$$

- Взаимодействует с кислотными оксидами при их избытке:

$$Cr(OH)_3 + SO_3 \longrightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3\,H_2O$$

- Благодаря амфотерным свойствам реагирует с щелочами как в растворах так и при сплавлении.
- В растворе:

$$Cr(OH)_3 + 3NaOH \rightarrow Na_3[Cr(OH)_6]$$

- При сплавлении с гидроксидами щелочных металлов с образованием хромитов:

$$Cr(OH)_3 + NaOH \xrightarrow{t^\circ} NaCrO_2 + 2\,H_2O$$

- В присутствии перекиси водорода:

$$2Cr(OH)_3 + 4NaOH + 3H_2O_2 \rightarrow 2Na_2CrO_4 + 8H_2O$$

Применение

Гидроксид хрома (III) применяется как промежуточное вещество для получения различных соединений хрома (III). Также применяется как пигмент(зелень Гинье), протрава, катализатор органических реакций и дубильный химикат[1].

Литература

- Неорганическая химия в реакциях / Р.А.Лидин, В.А.Молочко, Л.Л.Андреева. — Москва: "Дрофа", 2007. — Т. 3. — 640 с. — ISBN 978-5-358-01303-2.

Примечания

1. *PubChem*. Chromium trihydroxide (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14787) (англ.). *pubchem.ncbi.nlm.nih.gov*. Дата обращения: 28 октября 2025. Архивировано

(https://web.archive.org/web/20250718083343/https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14787) 18 июля 2025 года.

Сообщить об ошибке